绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（三）终极预测卷一试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a\,(a\neq 0)$，则下列说法正确的是（　　）.

（A）$f(x)$ 在 $x=0$ 处的左导数与右导数均存在

（B）$f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在但不一定连续

（C）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则一定有 $f'(0)=a$

（D）$f(x)$ 在 $x=0$ 处一定不取极值

(2) 已知数列 $\{x_n\}\,(x_n\neq 0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$ 的充分条件为（　　）.

（A）$\{x_n^2\}$ 收敛

（B）$\left\{x_n-\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 收敛

（C）$\{\arctan x_n\}$ 收敛

（D）$\{x_n+\sin x_n\}$ 收敛

(3) 若 $f(x)=\int_0^x \sin^3 t\,dt,\ g(x)=\int_0^x \cos^4 t\,dt$，下列四个命题中正确的个数是（　　）.

① $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数　　② $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是单调函数

③ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是有界函数　　④ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是周期函数

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

(4) $\int_0^2 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)\,dy=$（　　）.

（A）$\int_0^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)\,dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)\,dx$

（B）$\int_0^1 dy\int_{y}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)\,dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)\,dx$

（C）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$

（D）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{\tan\theta\cdot\sec\theta}^{2\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 单位矩阵经过偶数次互换两行得到的矩阵称为偶置换矩阵. 设 A 为 n 阶偶置换矩阵（$n\geq 3$），A^* 为 A 的伴随矩阵，则下列结论不一定成立的是（　）.

（A）$A^{-1}=A^T$　　（B）$A^*=(A^T)^*$

（C）A^* 为偶置换矩阵　　（D）$A^{-1}=A^*$

(6) 三阶矩阵 A 满足 $|A|>0$, A^* 为 A 的伴随矩阵，且 A^* 相似于 $\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $r(A-2E)+r(2A-E)=$（　）.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

(7) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 的平方项系数均为 0，且满足 $A\alpha=\alpha$，其中 $\alpha=(1,2,-1)^T$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正、负惯性指数分别为（　　）.

（A）$1,1$　　（B）$2,1$　　（C）$1,2$　　（D）无法确定

(8) 甲、乙二人分别向同一目标独立重复射击，甲每次命中目标的概率为 $\frac{1}{2}$，乙每次命中目标的概率为 $\frac{1}{3}$. 若甲射击 3 次，乙射击 2 次，则甲命中次数大于乙命中次数的概率为（　　）.

（A）$\frac{3}{8}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{5}{8}$　　（D）$\frac{3}{4}$

(9) 已知二维随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0;1,4;\frac{1}{2}\right)$，记 $Z=X-Y$，则 $D(X^2+Z^2)=$（　）.

（A）4　　（B）8　　（C）10　　（D）20

(10) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x,\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ \frac{1}{3}(1-\theta), & 1\leq x<4,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且 $0<\theta<1$. 若总体的样本值为 0.30，0.50，1.50，1.80，3.20，3.80，记 $\mu=P\{X\geq 2\}$，则 μ 的最大似然估计值为（　　）.

（A）$\frac{4}{9}$　　（B）$\frac{8}{9}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{2}{3}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x\left[x-\ln(x+1)\right]}=$_____.

(12) 设方程 $x^3+y^3-3x+6y=2$，则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=$_____.

(13) 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 e^{-2x+1}，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_{2n+1}=$_____.

(14) 差分方程 $y_{t+1}+3y_t=(t+1)2^t$ 的通解为_____.

(15) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 3 维列向量，其中向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，记矩阵 $A=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3)$，则方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为_____.

(16) 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $D|X-EX|=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设函数 $y=y(x)$ 为满足微分方程是 $y'+x=1+y$ 的一个解，V 为函数 $y=y(x)$ 与直线 $x=0,x=1$ 及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积，试计算体积 V 的最小值以及当体积 V 取最小值时的函数 $y(x)$.

(18)（本题满分 12 分）

某企业为生产甲、乙两种型号的产品投入的固定成本为 1000 万元，设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x 件和 y 件，且这两种产品的边际成本分别为 $5+x$（万元/件）与 $15+\sqrt{y}$（万元/件）.

（1）求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x,y)$（万元/件）；

（2）当总产量为 40 件时，甲、乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小？并求最小成本；

（3）当总产量为 40 件时，求总成本最小时甲产品的边际成本，并解释其经济意义.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

试计算 $I=\iint\limits_D \dfrac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy$，其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成.

（20）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=1$，$f(x)\geq 0$ 且 $f'(x)\leq 0$，$f''(x)-f(x)\leq 0$，证明：

（1）对任意的 $x\in(0,1)$，均存在 $\xi\in(0,x)$，使得 $\left[f'(\xi)\right]^2\leq\dfrac{1}{x^2}$；

（2）$\left[f'(0)\right]^2\leq 2$.

（21）（本题满分 12 分）

设 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,...,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}2x_i^2-\sum\limits_{i=1}^{n-1}2x_ix_{i+1},n\geq 2$.

（1）证明：$f(x_1,x_2,...,x_n)$ 正定；

（2）当 $n=3$ 时，求可逆变换 $x=Pz$ 将 $f(x_1,x_2,...,x_n)$ 化为规范型.

（22）（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)|y+|2x|\leq 2,y\geq 0\}$ 上服从均匀分布，随机变量 $Z=X+2Y$，求：

（1）边缘概率密度 $f_X(x)$；

（2）随机变量 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（3）$P\left\{|Z|\leq\dfrac{1}{2}\middle|X\leq\dfrac{1}{2}\right\}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取